Elektronische Computer – Eine Herausforderung für die Unternehmensleitung

Dieser Beitrag wurde zuerst in elektronische datenverarbeitung 1(1)1959:20–23 veröffentlicht.

DOI 10.1007/s11576-008-0123-0

Der Autor

John Diebold
New York
USA

This article is also available in English via http://www.springerlink.com and http://www.bise-journal.org: Diebold J (2008) Electronic Computers – The Challenge to Management. Bus Inf Syst Eng. doi: 10.1007/s12599-008-0017-0.

Obwohl in -US-Unternehmen derzeit mehr als 1.000 Computer eingesetzt werden, glauben wir, dass unsere Erfolgsbilanz bei weitem nicht als glänzend zu bezeichnen ist. In den USA beginnen wir derzeit, kritisch in dieser Hinsicht auf uns zu blicken. Wir denken, dass es nicht anmaßend ist, zu glauben, dass Deutschland und das restliche Europa durchaus von unseren Fehlern lernen könnten. Daher besteht der Zweck dieser Ausführungen darin, eine kritische Analyse der Erfahrungen der USA im betrieblichen Einsatz von Digitalrechnern und anderen automatischen Datenverarbeitungsgeräten vorzustellen.

Heutzutage gibt es in den USA eine große Anzahl an großartigen neuen Maschinen, die technisch komplexer sind als alles, was der Mensch je gebaut hat. Tatsache ist jedoch, dass nur wenige von ihnen in der Art und Weise genutzt werden, dass sie zumindest ansatzweise ihr volles Potenzial ausschöpfen. Vielmehr werden fast alle dazu genutzt, genau dasselbe zu tun, was gleich gut und oftmals wesentlich kostengünstiger durch Lochkartenmaschinen erledigt werden konnte. Dies ist eine nahezu beispiellose und schiere Verschwendung betrieblicher Ressourcen. Es ist in gewisser Weise genauso verschwenderisch wie der Abbau eines ganzen Eisenberges, um dann bis auf das geringwertige Erz alles wegzuwerfen.

Diese Computer werden unsachgemäß genutzt, da nur wenig Verständnis darüber herrscht, wie sie genutzt werden sollten, und der tatsächliche Aufwand für eine sinnvolle Nutzung weitestgehend unterschätzt wird. Die meisten Verantwortlichen waren bisher zu leichtgläubig und akzeptierten das, was ihnen als wesentliche Fakten über die Automation erzählt wurde. Monat für Monat liest der Geschäftsmann, dass das Beste an der Automation der Computer sei, eine faszinierende und komplexe Maschine, die in Lichtgeschwindigkeit rechnen kann. Ihm wird berichtet, dass diese Maschine die Antwort auf die Gebete der Personalleiter ist, da sie niemals Fehler begeht, nicht mitten am Nachmittag Kopfschmerzen bekommt oder einfach so ihre Abteilung verlässt, um spontan zu heiraten.

Selten wird ihm gesagt, dass alles, was diese Maschinen tun, um die Schwächen der Angestellten auszugleichen, trivial gegenüber dem ist, was sie tun könnten, um den geschäftlichen Erfolg zu verbessern. Und selten wird er darauf hingewiesen, dass Maschinen der unwichtigste Aspekt von Automation sind. Er versteht noch nicht, dass ein Computer selbst noch keine Automation darstellt, sondern – wie groß, modern und teuer er auch immer sein mag – nicht mehr als ein Werkzeug ist, ebenso wie ein Hammer, ein Schraubenschlüssel, eine Schreibmaschine oder eine Rechenmaschine ein Werkzeug ist.

Unternehmen tendieren dazu, solche Tätigkeiten durch den Hochgeschwindigkeitscomputer zu mechanisieren, die derzeit recht gut durch Lochkartenmaschinen oder ähnliche, kleinere Apparaturen erledigt werden. Im Ergebnis verschwenden sie viel Zeit sowie, noch wichtiger, Kapazität von Führungs- und Fachkräften damit, bisherige Verfahren auf Computer umzustellen, obwohl sie die Computer weitaus besser nutzen könnten, um Dinge zu tun, die bisher noch nicht ausgeführt wurden. Typischerweise ist die Personalabrechnung eine der ersten Anwendungen, während erst für einen Zeitpunkt irgendwann in der Zukunft geplant ist, die Maschine für Zwecke der Unternehmensforschung oder anderer Entscheidungsprobleme zu nutzen. Zudem hat die Nutzung der Kapazität der neuen Maschinen noch nicht einmal begonnen, wenn sie mit isolierten Einzelproblemen (wie die Gehaltsabrechnung, Kundenforderungen, Produktionssteuerung etc.) belastet werden. Erst durch die Einführung integrierter Systeme und von Parallelverarbeitung erkennt man die wahre Bedeutung der Maschinen.

In der Datenverarbeitung bedeutet Automation weniger stumpfsinnige Arbeit für die Angestellten, in der Planungsphase jedoch mehr Arbeit und mehr Kreativität für das Management. Dies bedeutet, dass ein Manager alle Tätigkeiten, die mit Datenverarbeitung zu tun haben, mit anderen Augen sehen muss. Er muss Operationen als Ganzes betrachten, die üblicherweise in mehrere Abteilungen aufgegliedert wurden. Tatsächlich verwandelt Automation eine gute Unternehmensleitung in eine exzellente. Es gab Fälle, in denen die Untersuchung der betrieblichen Tätigkeiten im Hinblick auf den Computereinsatz so aufschlussreich war, dass Computer gar nicht benötigt wurden. Der neuartige Koordinationsansatz selbst war ausreichend, um den Weg der Reorganisation ohne den Einsatz von Maschinen aufzuzeigen. Das Management muss bestimmte fundamentale Probleme selbst lösen, bevor es erwarten kann, dass ein Computer weitere Routineprobleme löst. Es ist genauso einfach, und gewöhnlich weitaus teurer, einen Computer falsch einzubinden, als es ist, Menschen falsch einzusetzen.

Das Problem ist natürlich, dass der systembasierte Ansatz einen größeren Auf-

wand erfordert und einer lang andauernden Untersuchung bedarf, bevor Maschinen eingesetzt werden können. In Amerika ist man gegenwärtig darauf fixiert, Computer in Unternehmen einsetzen zu müssen. Dies ist generell eine Sache des Stolzes und macht sich gut im Jahresbericht für die Aktionäre. Einen Computer zu nutzen, um genau das zu tun, was auch mit anderen Mitteln erreicht wird, ist der schnellste Weg, ihn einzusetzen.

Das Management unterliegt immer noch dem Irrglauben, Personalkosten einsparen zu können, und nutzt dieses Argument als grundlegende Rechtfertigung für den Einsatz von Computern. Tatsächlich hat sich dies als falsch herausgestellt. Es gibt einige wenige Computer in den Staaten, die zaghaft damit beginnen, sich in Form von Personaleinsparungen auszuzahlen. Darüber hinaus sind Computer extrem kostspielig im Hinblick auf den hohen betrieblichen und technischen Aufwand, der für ihre Programmierung benötigt wird, und den Zeitverlust, der auftritt, bevor eine Maschine Probleme mit hoher Ertragswirkung bearbeiten darf.

Die Fixierung auf Personaleinsparungen führt zu einem weiteren Problem mit möglichem ernsthaften Hintergrund. Falls am Ende keine größeren Personaleinsparungen zu erwarten sind, ist es unlogisch, menschliche und soziale Probleme sowie die Unzufriedenheit unter den Mitarbeitern zu provozieren, die auftreten, wenn Maschinen in einem Unternehmen eingesetzt werden sollen, um Mitarbeiter zu ersetzen. Wenn man keinen wesentlichen Personalabbau durchführt, sollte man keinesfalls im Voraus darüber reden, als hätte man dies vor.

Wir glauben, dass diese Tatsache von besonderer Bedeutung für deutsche und europäische Unternehmen ist, da deren Personalkosten nicht annähernd so hoch sind wie die in den USA. Wenn die ökonomische Rechtfertigung von Maschinen auf verbesserter Effizienz sowie auf Schärfung und Präzisierung der Managementwerkzeuge basieren soll, ist es wichtig für den deutschen und europäischen Unternehmer, dies von Beginn an zu realisieren.

Die automatische Datenverarbeitung ist von zunehmender Bedeutung für Unternehmen, die im Bereich des neuen westeuropäischen Gemeinschaftsmarkts tätig sind: (1) das Aufkommen des neuen gemeinsamen Markts bedarf höchster Effizienz, und (2) erlaubt dem effizienten Unternehmen, seinen Wettbewerbsvorteil voll auszunutzen. Die räumliche Ausdehnung des Markts und damit das erste Aufkommen eines wahren Massenmarkts in Europa sind von großer Bedeutung, weshalb wir glauben, dass unsere Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in Europa genau zum richtigen Zeitpunkt stattfinden. Die sinnvolle Allokation von Produktionsanlagen (wobei die Unternehmen sich als Lieferanten sehen) sowie die Logistik können durch den geeigneten Einsatz automatischer Datenverarbeitung unterstützt werden. Anders als in der Vergangenheit werden Realkostenfaktoren eine wesentlich größere Rolle in der neuen Zollunion spielen und der Vorteil wird bei denjenigen Unternehmen liegen, die eine umfassendere Steuerung ihres Unternehmens aufweisen. Automatische Datenverarbeitung (ADV) ermöglicht eine solche genaue Steuerung.

Zwischen deutschen und europäischen Unternehmen auf der einen Seite und amerikanischen Unternehmen auf der anderen Seite gibt es einige grundlegende Unterschiede. Ich würde sagen, dass der Vorteil in diesem spezifischen Bereich der automatischen Datenverarbeitung auf Seiten Europas liegt, was praktisch ausgedrückt Folgendes heißt:

1. Deutsche und europäische Unternehmen nutzen ihre Anlagen im Allgemeinen besser als die Amerikaner. (Die USA sind aus dem Krieg als ein fettes, reiches Land hervorgegangen, das viele Charakteristika eines Neureichen besitzt.)
2. Amerikaner kümmern sich weniger um anspruchsvollere Einsatzmöglichkeiten von automatischen Datenverarbeitungsanlagen.
3. Europäische Unternehmen setzen eher wissenschaftlich fundierte Managementmethoden ein.
4. Europa hat ein weitaus besseres Aus- und Weiterbildungssystem, was von wesentlicher Bedeutung ist.

Es ist wichtig, dass Ihre Unternehmensleitungen realisieren, dass sie neue Mitarbeiter einstellen und weiterbilden müssen. Sie sollten sich nicht nur mit Maschinen und Verfahren beschäftigen.

Sie müssen auf dem schmalen Grat zwischen einer umfassenden, systembasierten Methode und der Aufteilung des Problems in kleinere Teilbereiche gehen. Auf diese Weise können Sie pragmatisch beginnen und ermöglichen dennoch eine allmähliche Ausweitung dieser Teilbereiche, bis das übergeordnete System insgesamt durch die Maschine abgewickelt werden kann.

Wir glauben, dass der Zeitdruck wesentlich größer ist, als die meisten Leute denken. Erhebliches muss geleistet werden, um den Erfolg automatischer Datenverarbeitung zu gewährleisten.

Bisher habe ich hauptsächlich die automatische Datenverarbeitung als Organisationsaufgabe der Unternehmensleitung behandelt. Allerdings gibt es einen weiteren und viel wichtigeren Aspekt der Verantwortung der Unternehmensleitung für Automation, der einen großen Teil unserer Zeit in dieser Woche beanspruchen wird. Dieser Aspekt ist die Aus- und Weiterbildung des Personals.

Ich denke, dass die mit der Automatisierung einhergehenden Veränderungen so geartet sind, dass die Personalausbildung der Schlüssel zum ganzen Problem ist. Die Wirtschaft muss Verantwortung für die gewaltigste Aufgabe in der Aus- und Weiterbildung übernehmen, der sie bisher gegenüber stand. Und dabei wird es nicht so einfach sein, Mitarbeiter hinsichtlich bestimmter Fertigkeiten wie bspw. Computerprogrammierung zu qualifizieren, obwohl dies auch ein Teil der Ausbildung ist. Das praktische Problem der Wirtschaft besteht heute – nicht in einer unbestimmten Zukunft – in der grundlegenden Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter, und zwar nicht nur in der Bedienung von Maschinen, sondern wie sie diese zur Lösung von betriebswirtschaftlichen Problemen nutzen können.

Die Maschinen sind nur Symbole der grundlegenden Entwicklungen, die so stattfinden, wie wir unsere Welt organisieren. Die berufliche Ausbildung des Führungspersonals muss diese Tatsache widerspiegeln, was allerdings bei den die Automation begleitenden Ausbildungsprogrammen nur in ersten Ansätzen der Fall ist. Das liegt daran, dass Unternehmer, die dies selbst verstehen, genauso so selten sind wie Schreikraniche.

Übertriebene Beschäftigung mit der Hardware gibt es keinesfalls nur bei der Automation. Bereits die erste industrielle Revolution war dadurch gekennzeichnet. Das Symbol großen Fortschritts waren Maschinen mit Motorantrieb. Aber wie Paul Mantoux in der exzellenten Studie „The Industrial Revolution in the Eighteenth Century" feststellt: „... der Gebrauch der Maschinen selbst, so wichtig wie seine Konsequenzen sein mögen, ist nur ein nebensächliches Phänomen."

Die Revolution bestand stattdessen aus den Veränderungen der gesellschaftlichen

Zusammenfassung / Abstract

John Diebold

Elektronische Computer – Eine Herausforderung für die Unternehmensleitung

Die Einsatzmöglichkeiten von elektronischen Rechenanlagen sind in den USA noch nicht völlig ausgenutzt worden, da die Firmen die Aufgabe eines sinnvollen Einsatzes falsch eingeschätzt haben. Man hat bisher geglaubt, dass die Anlagen allein schon Automation seien. Aber Automation setzt gutes Management voraus. Ohne sorgfältige Planung werden Unternehmensressourcen vergeudet, und zwar hinsichtlich der Zeit und Kapazität von Führungs- und Fachkräften.

Da Computer in der Lage sind, verschiedene Aufgaben gleichzeitig zu lösen, ist es nur dadurch möglich, ihren vollen Wert auszuschöpfen, dass man die alten Abteilungskonzepte durch integrierte Datenverarbeitung ersetzt. Automatische Datenverarbeitung sorgt für eine präzisere Steuerung, die bei Märkten mit großer Konkurrenz wichtig ist.

Der Schlüssel zu diesem Problem in seiner Gesamtheit – die Automation richtig anzuwenden – ist die Aus- und Weiterbildung des Personals. Sich mit Geräten und Verfahren auszukennen, reicht nicht aus. Die Automation steht durch die Möglichkeit einer gleichzeitigen Verrichtung vieler Aufgaben im Gegensatz zum Prinzip der Arbeitsteilung. Das Management, das sich einer Neuorganisation der Arbeit gegenüber sieht, muss für eine gründlichere und breitere Aus- und Weiterbildung sorgen. Im Augenblick ist die Ausbildung auf diesem Gebiet häufig auf die Spezialschulungen der Herstellerfirmen angewiesen. Die Verantwortung für die Ausbildung des Personals obliegt in hohem Maße der Privatwirtschaft, und das ist eine größere Aufgabe, als die meisten Manager glauben. Wenn ein Unternehmer sich sicher fühlen will, dass die Datenverarbeitung seiner Firma nicht nur ein Glücksspiel ist, muss er diese neue Herausforderung für die Unternehmensleitung akzeptieren.

Nachdruck eines Aufsatzes aus elektronische datenverarbeitung 1(1)1959:20–23.

Schlüsselwörter: Automatisierung, Automatische Datenverarbeitung, Elektronische Computer, Unternehmensleitung, Aus- und Weiterbildung

Electronic Computers – The Challenge to Management

The potentialities of computers have not been fully exploited in the U.S. because management has underestimated the task of putting them to proper use. Management has believed that computers themselves are automation. But automation places a premium on good management. Without careful management planning, business resources are wasted in terms of managerial and technical time and abilities.

Since computers are capable of handling many tasks simultaneously, it is only by casting aside the departmental concept and substituting the integrated systems approach that the true value of these machines begins to be appreciated. Automatic data processing provides for the tighter control that is important in competitive markets.

The key to the whole problem of putting automation to work is education of personnel. Knowledge of equipment and techniques is not enough. Automation, by permitting handling of many jobs simultaneously, is in direct conflict with the concept of division of labor. The businessman, faced with wholesale reorganization of work, must train more basically and broadly. Current training for this field is largely dependent upon specialized courses offered by the manufactures of computers. The responsibility for training these people is largely that of private business, and it is a larger task than most managers realize. If a businessman is to feel confident that his company's data processing is not just a gamble, he must accept this new challenge to management.

Reprint of a paper from elektronische datenverarbeitung 1(1)1959:20–23.

Keywords: Automation, Automatic data processing, Electronic computers, Management, Education

Organisation, in diesem Fall der Arbeitsteilung und dem Wechsel der Energiequellen. Kraftbetriebene Maschinen waren die Werkzeuge, die die Revolution ermöglichten.

Um sich ein Bild von Ausmaß und Tiefe der durch die Automation beginnenden Veränderungen machen zu können, denken Sie für einen Moment an alles, was das Konzept eines integrierten Systems beinhaltet; zum Beispiel eine einzige Rechenmaschine, die in der Lage ist, mehrere Operationen auf einmal auszuführen. Dieses verführerisch einfache Konzept ist revolutionär in seiner Bedeutung und beinhaltet einen fundamentalen Wandel in der Art und Weise, wie in den letzten zweihundert Jahren gewirtschaftet wurde. Es steht in direktem Konflikt mit dem Prinzip der Arbeitsteilung, das die Unternehmensorganisation seit der Zeit von Adam Smith' Stecknadelfabrik bis zur heutigen Fließbandproduktion von Düsentriebwerken bestimmt.

Das Ergebnis ist die Funktionsorganisation sowohl in der Verwaltung als auch in der Produktion. Personalabrechnung, Rechnungsschreibung, Kreditorenbuchhaltung, Kostenrechnung und Finanzbuchhaltung werden durch verschiedene Personen oder verschiedene Abteilungen abgewickelt, und wo sie mechanisiert wurden, wurden sie in herkömmlicher Art und Weise mechanisiert. Sogar die Einführung von Lochkartenmaschinen in Form von zentralen Verarbeitungseinheiten hat diese Organisation nicht verändert. Dieselben Maschinen könnten für alle Teilaufgaben benutzt werden, dennoch werden die Arbeitsschritte immer noch separat ausgeführt und sind nur sehr schwach miteinander verbunden. Die Tabellierabteilung führt beispielsweise die Personalabrechnung durch, gefolgt von einer Kostenverteilung und dann einer Kreditorenabrechnung, die jeweils so behandelt werden, als wären es vollständig separate Arbeitsschritte.

Die Automation und die entsprechende Technologie ermöglichen uns die Konstruktion eines maschinellen Systems, das eine große Anzahl informationsverarbeitender Aufgaben simultan durchführen kann. Beispielsweise können Auftragsverwaltung, Produktionsplanung, Materialverfügbarkeitsprüfung, Kostenrechnung und Maschinenbelegung als interdependente Teile einer Gesamtaufgabe betrachtet werden, was auch der Realität entspricht. Dies bedeutet, dass wir jetzt die

Möglichkeit haben, unsere Arbeit in einer engeren Beziehung zur Realität zu organisieren. Es ist nicht länger erforderlich, die Verwaltung losgelöst von alltäglichen Prozessen bzw. genau so zu organisieren, wie es immer gewesen ist.

Wenn das tatsächlich durchgeführt werden soll, ist das Unternehmen mit einer globalen Reorganisation der Prozesse in einer nie in Betracht gezogenen Dimension konfrontiert. Wenn die neuen Maschinen nur dazu dienen sollen, die gleichen Abläufe morgen schneller als heute abzuwickeln, hat man das Problem nicht erkannt; schlechter noch, dem Unternehmer entgeht die größte Chance seines Arbeitslebens.

Zunächst und für etliche weitere Jahre muss die praktische Lösung dieses Problems von den Unternehmen selbst kommen. Für die unmittelbare Zukunft gibt es keine Hoffnung, dass der schwarze Peter an die Hochschulen und Gymnasien weitergegeben werden kann, obwohl das Bildungssystem im Laufe der Zeit junge Männer und Frauen hervorbringen wird, die nicht nur mit automatischen Anlagen umgehen können, sondern die mit der Automation zusammenhängenden Anforderungen verstehen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Unternehmen ihre Anforderungen in dieser Hinsicht wirklich verstehen und klar kommunizieren.

Allerdings sieht es momentan so aus, als ob die meisten Personen, die mit der kritischen Aufgabe betraut sind, den Übergang zur Automation zu begleiten, und/oder die in einer zumindest teilweise automatisierten Welt leben und arbeiten werden, ihre Ausbildung abgeschlossen haben und bereits in der Wirtschaft arbeiten. Die Verantwortung, diese Menschen weiterzubilden, liegt letztlich bei den Unternehmen, und diese Aufgabe ist eine weitaus größere als es die meisten Unternehmensleitungen bisher realisiert haben.

Derzeitige Versuche in der Datenverarbeitungsausbildung beruhen im Wesentlichen auf Schulungen zur Anlagenbedienung, die Anlagenhersteller dem Personal ihrer Kunden anbieten. Daneben gibt es ein paar vergleichbare universitäre Ergänzungsprogramme. Eine solche Weiterbildung ist fast immer an Maschinen gebunden und ist kaum hinreichend, um auch nur ein annähernd angemessenes Verständnis für diese Anlagen aufzubauen. Der Kern des Problems, nämlich wie man die Maschinen anwendet, wird selten thematisiert. Darüber hinaus sind diese Kurse nur auf Maschinen ausgerichtet, was schlecht genug ist, aber noch dazu auf die Maschinen eines bestimmten Herstellers. Eine einzelne solcher Schulungsmaßnahmen zu besuchen, kommt der Erwartung gleich, Politikwissenschaft zu lernen, indem man ein paar Wochen in einem Lokalbüro der Republikanischen oder der Demokratischen Partei[1] verbringt.

Was nötig ist, ist eine Aus- und Weiterbildung, die grundlegender und umfassender in ihrer Reichweite und Intensität ist. Der Erfolg eines Computerprogramms hängt nur teilweise von ausreichender Programmierausbildung derjenigen ab, die ein betriebswirtschaftliches Problem in Maschinenbefehle umwandeln. Dabei handelt es sich um ein Ausbildungsproblem, das selbst mehrerer Monate berufsbegleitender Einarbeitung bedarf und das über knappe ein- oder zweimonatige Schulungen im Schulungszentrum des Herstellers hinausgeht, sofern die weitsichtige Unternehmensleitung sichergehen will, dass der Erfolg oder Misserfolg des Gesamtvorhabens nicht nur ein Glücksspiel ist.

[1] Zwei bedeutende politische Parteien in den USA.

WWW.GABLER.DE

Unverblümt, direkt und treffend - alle Tools für einen erfolgreichen, authentischen Karriereweg



Horst G. Kaltenbach
Persönliches Karrieremanagement
Wie Karriere heute funktioniert - Einsichten und Tools vom Karriere-Doc
2009. 184 S. Br. EUR 24,90
ISBN 978-3-8349-1113-1

Der engagierte Karriere-Coach Dr. Horst G. Kaltenbach vermittelt intime Einsichten in die tatsächlichen Karrieremechanismen. Er entlarvt gängige Missverständnisse zum Thema „beruflicher Erfolg" und sagt klipp und klar, worauf es in den typischen Stationen des Werdegangs wirklich ankommt. Konkrete Checklisten und griffige Tools befähigen zur eigenen Talent- und Standortbestimmung; anschauliche Beispiele und direkte Hinweisen führen den Leser auf einen authentischen, erfolgreichen Berufsweg.

Einfach bestellen:
kerstin.kuchta@gwv-fachverlage.de
Telefon +49(0)611. 7878-626

KOMPETENZ IN SACHEN WIRTSCHAFT

Änderungen vorbehalten. Erhältlich im Buchhandel oder beim Verlag.

GABLER